

Relatório — Portfólio Bayes Global (mesa profissional)

Data: 2026-01-16
Workspace: /workspace

1. O que foi feito (método e objetivo)

Construímos e validamos uma estratégia de apostas por portfólio de combinações (DoW × tipo FT/FH × score ≥ cutoff × stake). O score é **proba_raw** (alinhado ao processo operacional). O objetivo foi maximizar retorno com robustez e limitar risco, com avaliação OOS via walk-forward semanal e constraints de risco diário.

O modelo escolhido é o **global_bayes**: a cada semana ele re-otimiza as regras por segmento usando somente o histórico disponível (expanding window), aplica um fator global α para respeitar risco do portfólio agregado no treino daquele passo, e então é avaliado na semana seguinte (OOS).

6. Parâmetros e constraints usados

Item	Valor
Banca (BANKROLL)	USD 2,300
Stake grid	1%..7% (passo 1%)
Cutoff grid	0.05..0.95 (passo 0.02)
Cap de ROI (stress)	cap2 = min(ROI Real, 2.0)
Exposição diária	p80(soma stakes/dia) ≤ 70% da banca
Risco diário	VaR10% do PnL diário ≥ -25% da banca e P(loss≥25%) ≤ 10%
Sharpe mínimo (cap2)	Sharpe semanal ≥ 0.10
Score-bin stability	bins=5; exigir ≥4 bins com lucro médio positivo (com relaxamentos se <5 bins)
Confiança mínima (apostas)	MIN_SELECTED_BETS=6; MIN_NONZERO_WEEKS=6
Confiança mínima (bins)	MIN_BETS_PER_BIN=20; exigir ≥3 bins
Estabilidade de decisão (histerese)	habilitado=False; P(switch)≥0.90
Robustez de cutoff	habilitado=False; vizinhança ±0.02 (pior-caso)
Walk-forward	semanal, expanding window; mínimo global 10 semanas; mínimo por segmento 6 semanas
Seleção Bayes (por candidato)	Bayesian bootstrap semanal; exigir P(mean>0) ≥ 80%; objetivo = p05(mean) – 0.001·p95(exposição diária)
α global	busca binária em [0,1] para satisfazer constraints globais no treino do passo

2. Portfólio otimizado escolhido (Bayes Global)

Importante: o Bayes Global é uma **política dinâmica** (as regras mudam ao longo do tempo). Abaixo estão as regras da semana mais recente disponível no dataset (portfólio 'atual' segundo o walk-forward).

Tip o	Dia	Score	Cut off	Stak e	α	Mean PnL sem (trade)	Std PnL sem (trade)	P(sem <0 trade)	ROI /\$	Se m c/tr ade	Stake/ sem (trade)	Apost as/se m (trade)
FH	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.11	1.0 %	1.0 00	13	52	37.5%	0.06 2	16	208	9.1
FH	quinta-feira	proba_raw_segunda	0.53	7.0 %	1.0 00	120	279	31.2%	0.16 4	16	730	5.4
FH	sexta-feira	proba_raw_sexta	0.07	1.0 %	1.0 00	41	133	38.1%	0.06 3	21	642	27.9
FH	sábado	proba_raw_sabado	0.19	1.0 %	1.0 00	91	172	26.3%	0.10 1	19	905	39.4
FH	terça-feira	proba_raw_terca	0.59	6.0 %	1.0 00	128	271	15.4%	0.32 1	13	399	4.6
FT	domingo	proba_raw_domingo	0.23	2.0 %	1.0 00	49	172	31.2%	0.09 1	16	546	11.9
FT	quarta-feira	proba_raw_quarta	0.53	7.0 %	1.0 00	166	335	26.7%	0.24 1	15	688	5.8
FT	segunda-feira	proba_raw_segunda	0.19	3.0 %	1.0 00	190	198	7.1%	0.25 0	14	757	11.6
FT	sábado	proba_raw_sabado	0.57	7.0 %	1.0 00	169	248	18.8%	0.27 4	16	617	4.1
FT	terça-feira	proba_raw_terca	0.25	3.0 %	1.0 00	142	280	35.3%	0.14 9	17	953	14.5

A execução operacional por aposta usa: **stake_eff = min(banca × stake_frac × α , house_cap)**. O parâmetro α é global por semana (controle de risco agregado).

3. Métricas estatísticas e de negócio

3.1 Métricas do Bayes Global (walk-forward OOS, cap2)

Métrica	Valor
Semanas avaliadas (WF OOS)	16
Lucro total (WF)	USD 3,086.6
Stake total (turnover, WF)	USD 66,570.2
ROI por \$ apostado (WF)	0.0464
Lucro médio semanal	USD 192.9
Mediana semanal	USD 137.6
Std semanal	USD 499.3
P(semana<0)	37.5%
— Apenas semanas com trades (stake>0) —	
Lucro médio semanal (trades)	USD 205.8
Mediana semanal (trades)	USD 147.5
Std semanal (trades)	USD 514.1

P(semana<0 trade)	40.0%
Assimetria (skewness)	0.804
Sharpe semanal (cap2)	0.386
Sharpe anualizado (cap2)	2.786
ROI banca (médio por semana)	8.39%
Lucro esperado mensal (≈4,33 sem)	USD 835
Lucro esperado anual (≈52 sem)	USD 10,031
— Projeção ajustada por calibração (conservadora) —	
Bias médio de forecast (y - pred)	USD -201.1
Lucro médio semanal ajustado (mean + bias)	USD -8.2
Lucro esperado mensal ajustado	USD -36
Lucro esperado anual ajustado	USD -427
Calibração: coverage 80% (p10..p90)	62.5%
Calibração: coverage 90% (p05..p95)	75.0%
Calibração: PIT médio	0.417
Calibração: CRPS médio	307.2
Risco diário: p80(stake/dia)	USD 1,895 (limite USD 1,610)
Risco diário: VaR10%(PnL dia)	USD -171.4 (limite ≥ USD -575)
Risco diário: P(PnL dia ≤ -25% banca)	0.0% (limite ≤ 10%)
α global: média / p10 / p50 / p90	0.939 / 0.774 / 1.000 / 1.000
α global: P(α<1)	31.2%

Quantis do PnL semanal (USD): p05=-383, p10=-347, p25=-150, p50=138, p75=407, p90=828, p95=1,077.

3.2 Comparação com o portfólio fixo in-sample

Cenário	Sem	Apostas	Stake	Lucro	ROI/\$	Mean sem	Std sem	P(sem<0)	p80 stake/dia	VaR10 % dia
in-sample FIXO (treino)	14	2037	89,203	15,226	0.1707	1,088	907	7.1%	2,011	-128
in-sample FIXO (>=2026)	3	141	7,174	-81	-0.0113	-27	480	66.7%	1,317	-184
global_bayes WF (16 semanas)	16	1043	64,424	2,710	0.0421	169	646	50.0%	1,537	-285
global_bayes WF (>=2026)	2	123	6,622	-70	-0.0105	-35	505	50.0%	925	-132

3.3 Operação no máximo (banca não limita stake)

Aqui calculamos um cenário hipotético em que a banca é grande o suficiente para que o stake por aposta não seja limitado pela banca, ou seja, **stake_eff_max = house_cap** (o limitante passa a ser apenas o cap da casa). Mantivemos as mesmas regras (cutoff/stake_frac) escolhidas semanalmente no walk-forward para não misturar mudanças de estratégia com sizing.

Banca necessária para que a banca não limite a maioria das apostas: **p95(house_cap / stake_frac) ≈ USD 55,655**. Para não limitar nenhuma aposta na amostra: **max ≈ USD 1,250,000**.

Métrica	Valor
Semanas (amostra WF)	15

Stake total (máx)	USD 535,375
Lucro total (máx)	USD 60,125
ROI por \$ apostado (máx)	0.1123
Lucro médio semanal (máx)	USD 4,008.3
Mediana semanal (máx)	USD 611.0
Std semanal (máx)	USD 18,285.5
Sharpe anualizado (máx)	1.581
ROI banca/sem (usando banca p95)	7.20%

5. Estabilidade (regras ao longo do tempo)

Para medir estabilidade/instabilidade, analisamos como o conjunto de segmentos ativos e os parâmetros (cutoff/stake) mudam entre semanas.

5.1 Similaridade Jaccard (segmentos ativos, semana a semana)

Jaccard médio=0.654 (p10=0.233, p50=0.667, p90=1.000).

Interpretação: Jaccard próximo de 1 indica que o conjunto de segmentos ativos muda pouco; valores mais baixos indicam maior rotatividade. Não existe um 'padrão universal de mercado' para esse número (depende do quão adaptativo é o processo e do regime), mas valores ~0,8 sugerem estabilidade moderada/alta, com algumas semanas de mudança forte quando o p10 é bem menor.

5.2 Volatilidade de parâmetros (cutoff/stake) por segmento

Segmento	Semanas ativas	Cutoff std	Stake std	Taxa mudança cutoff	Taxa mudança stake
FH sábado	13	0.115	0.96%	0.167	0.250
FT sábado	13	0.086	2.48%	0.417	0.250
FH quinta-feira	12	0.178	1.93%	0.818	0.455
FT quarta-feira	12	0.149	2.17%	0.545	0.182
FT terça-feira	10	0.041	0.94%	0.556	0.444
FT segunda-feira	9	0.007	0.50%	0.250	0.125
FH quarta-feira	8	0.067	2.56%	0.571	0.286
FT domingo	8	0.025	0.53%	0.286	0.143
FH terça-feira	6	0.140	1.86%	1.000	0.600
FH sexta-feira	5	0.009	0.00%	0.250	0.000
FT quinta-feira	2	0.042	1.41%	1.000	1.000
FH domingo	2	0.014	0.00%	1.000	0.000
FH segunda-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan
FT sexta-feira	0	0.000	0.00%	nan	nan

Anexo A — Auditoria: segmentos ativos por semana (walk-forward)

Tabela para auditoria operacional: em cada semana do walk-forward, quais segmentos ficaram ativos (status=ok e stake>0), o α global da semana e a lista de segmentos.

Semana	α	N ativos	Segmentos ativos
2025-09-29/2025-10-05	nan	0	
2025-10-06/2025-10-12	1.000	2	FH quinta-feira, FT sábado
2025-10-13/2025-10-19	0.735	2	FH quinta-feira, FT quinta-feira
2025-10-20/2025-10-26	0.675	3	FH quinta-feira, FH sábado, FT quinta-feira
2025-10-27/2025-11-02	1.000	4	FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado
2025-11-03/2025-11-09	1.000	6	FH sexta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-11-10/2025-11-16	0.861	7	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-11-17/2025-11-23	1.000	6	FH domingo, FH sábado, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado
2025-11-24/2025-11-30	0.812	8	FH domingo, FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-01/2025-12-07	1.000	7	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-08/2025-12-14	1.000	8	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-15/2025-12-21	0.939	8	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-22/2025-12-28	1.000	9	FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2025-12-29/2026-01-04	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-05/2026-01-11	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira
2026-01-12/2026-01-18	1.000	10	FH quarta-feira, FH quinta-feira, FH sexta-feira, FH sábado, FH terça-feira, FT domingo, FT quarta-feira, FT segunda-feira, FT sábado, FT terça-feira

4 & 8. Melhorias sugeridas e evoluções necessárias

Sugestões práticas para aumentar robustez e previsibilidade operacional:

- Aumentar o horizonte OOS (mais semanas) e monitorar por regime; hoje o OOS real (2026) é curto.
- Adicionar penalidade explícita por instabilidade (custo por mudança de cutoff/stake) e/ou restringir o grid por segmento.
- Adicionar uma camada de seleção de segmentos com partial pooling (já implementado) como 'prior' para ligar/desligar segmentos.
- Testes de qualidade de ROI/payout: manter cap1/cap2 como stress tests e investigar outliers.
- Aprimorar o controle de risco global no OOS (hoje ele é imposto no treino do passo; deve ser monitorado na execução real).

7. Análise de investimento (se fosse meu dinheiro)

Com os dados atuais, eu trataria este portfólio como um ativo com evidência inicial de edge, mas ainda com incerteza material: o IC95% do PnL semanal no walk-forward ainda cruza zero e o período OOS real (2026) é curto. Eu investiria apenas com sizing conservador (fração pequena da banca alvo), operação monitorada (especialmente risco diário) e reotimização semanal, até acumular mais semanas OOS para confirmar estabilidade.

9. Data e reprodutibilidade

Relatório gerado em 2026-01-16. Fontes principais: `oos\_walkforward\_global\_bayes\_weekly.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_daily.csv`, `oos\_walkforward\_global\_bayes\_selected\_rules.csv`, `global\_bayes\_current\_week\_rules.csv`, `portfolio\_refined\_global\_bayes\_full\_comparison.csv`.